האוניברסיטה העברית בירושלים
החוג למתמטיקה

בחינה בקורס "מבוא להסתברות וסטטיסטיקה" (80430)

מועד א' תשע"ט (03/02/2019)

מס' מחברת _____ מס' ת.ז. _____

מורה: פרופ' אורי גוראל־גורביץ'
משך הבחינה: 3 שעות

הנחיות:

- יש לענות על 3 מתוך 4 שאלות.
- **יש לתת הוכחות מלאות ומנומקות.**
- **יש לצטט במדויק כל טענה או משפט שנעשה בהם שימוש.**
- מותר להסתמך על כל משפט או טענה שהוכחו בכיתה, בשיעור או בתרגיל כל עוד זה איננו גוף השאלה.
- כל חומר עזר אסור לשימוש.
- יש לכתוב את התשובה על עמוד הבחינה עצמו ולציין באיזה עמוד במחברת הבחינה מופיעים הנימוקים.

מס' ת.ז. _____

שאלה 1

יהיו $X_1, X_2, ...$ משתנים מקריים בלתי תלויים המתפלגים $Geo(\frac{1}{2})$.

א. חשבו את הפונקציה יוצרת המומנטים של X_1.
נימוקים בעמוד:
תשובה:

ב. מצאו את הגבול $\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(X_1 + .. + X_n \leq 3n)$. הוכיחו את תשובתכם.
נימוקים בעמוד:
תשובה:

ג. העריכו את ההסתברות $\mathbb{P}(X_1 + ... + X_{200} \geq 370)$ בעזרת משפט הגבול המרכזי.
התשובה יכולה להיות בצורה של אינטגרל.
נימוקים בעמוד:
תשובה:

מס' ת.ז. _____

שאלה 2

n אנשים יושבים מסביב לשולחן **עגול**. כל אחד מהם מטיל מטבע מוטה, בו ההסתברות לקבלת עץ היא p. יהי X_n מספר העצים שהתקבלו ויהי Y_n מספר האנשים שקיבלו תוצאה הזהה לזו של האיש שלימינם.

א. חשבו את $\mathbb{E}(X_n|Y_n = n)$.
נימוקים בעמוד:
תשובה:

ב. חשבו את תוחלת ושונות X_n.
נימוקים בעמוד:
תשובה:

ג. הוכיחו כי סדרת המשתנים המקריים $\frac{X_n}{n}$ מתכנסת בהתפלגות כאשר n שואף לאינסוף וחשבו את הגבול שלה.
נימוקים בעמוד:
תשובה:

מס' ת.ז. _____

שאלה 3

עבור $\alpha \geq 0$ **תהי** $Q(\alpha)$ **ההתפלגות המוגדרת על ידי פונקצית הצפיפות** $f(t) = (\alpha+1)t^{\alpha}$ **כאשר** $0 \leq t \leq 1$ **ו־**$f(t) = 0$ **אחרת. יהיו** X **ו־**Y **משתנים מקריים בלתי תלויים המתפלגים** $X \sim Q(1)$ **ו־**$Y \sim Q(2)$.

א. **מה ההסתברות ש־**$X > Y$?
נימוקים בעמוד:
תשובה:

ב. **חשבו את פונקצית הצפיפות של** Y^3. **אם זו התפלגות מוכרת, ציינו את שמה.**
נימוקים בעמוד:
תשובה:

ג. **נתונות דגימות בלתי תלויות** $X_1, .., X_n$ **מהתפלגות** $Q(\alpha)$ **עם** $\alpha \geq 0$ **בלתי ידוע. חשבו אומד נראות מקסימלי עבור** α.
נימוקים בעמוד:
תשובה:

מס' ת.ז. _____

שאלה 4

על השולחן מטבע הוגן שצדדיו צבועים באדום ובכחול ושתי קוביות, כחולה ואדומה, לאו דווקא הוגנות. מטילים את המטבע ואז מטילים את הקוביה בצבע המתאים. יהי X המשתנה המקרי המציין של המאורע "המטבע נפל על הצד הכחול" ויהי Z המשתנה המקרי שהוא תוצאת הטלת הקוביה.

א. הגדירו מהם משתנים מקריים בדידים בלתי תלויים ובלתי מתואמים והוכיחו כי משתנים מקריים בלתי תלויים הם בלתי מתואמים.
נימוקים בעמוד:

ב. הוכיחו כי X ו־Z בלתי תלויים אם ורק אם לשתי הקוביות אותה התפלגות.
נימוקים בעמוד:

ג. הוכיחו כי X ו־Z בלתי מתואמים אם ורק אם לשתי הקוביות אותה תוחלת.
נימוקים בעמוד: